北海道の林木育種（2004）　VOL.47，NO.1（p.27～29）

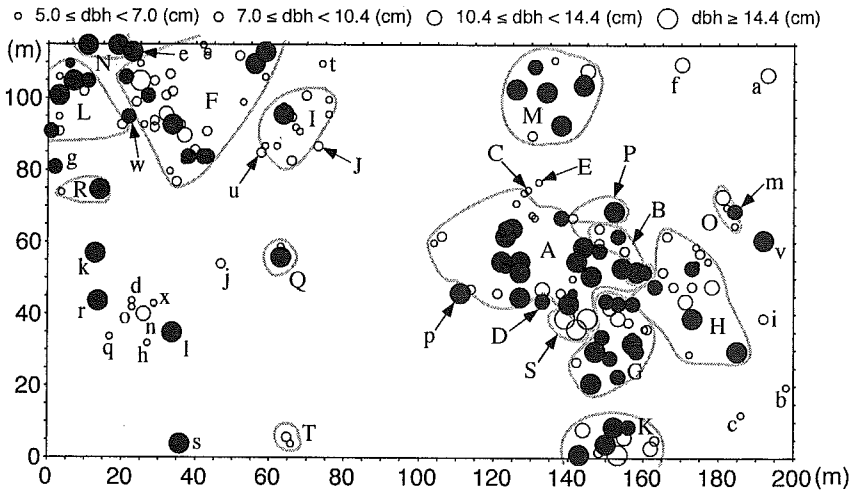
根萌芽で無性繁殖するシウリザクラのクローン分布と更新様式
ー樽前山の噴火後に成立した集団の構造ー

永光　輝義

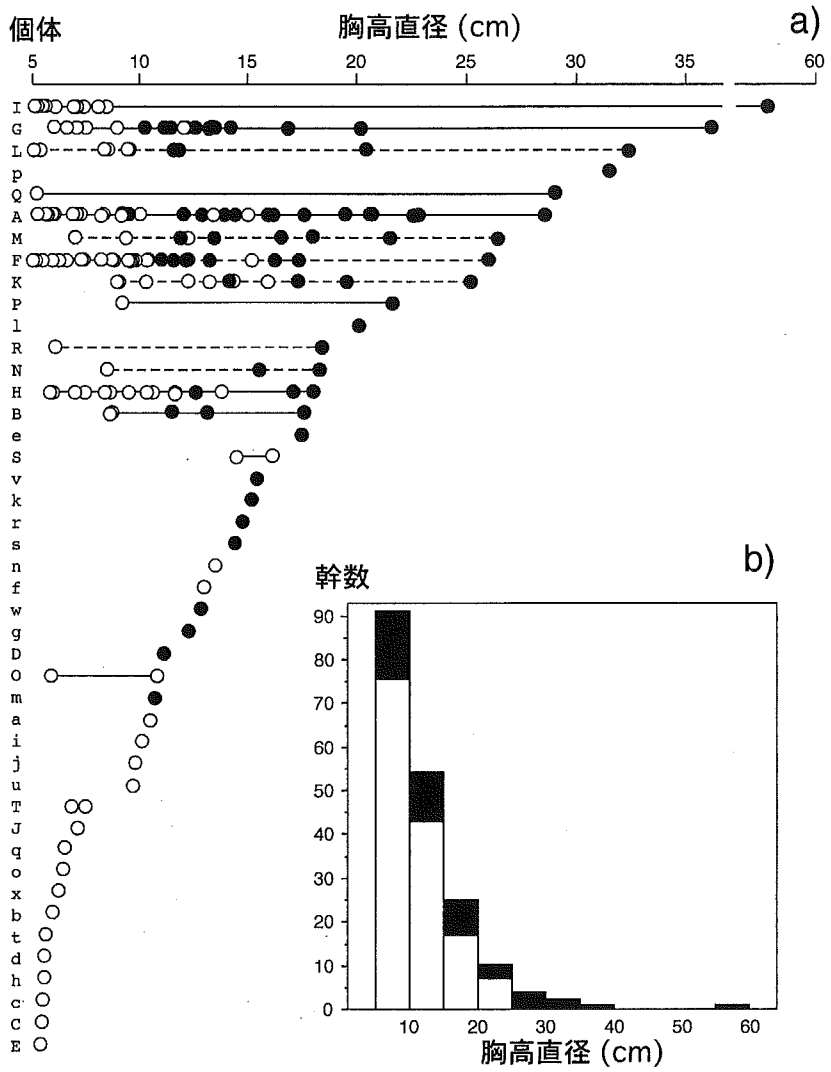
多くの植物は，有性繁殖と無性繁殖の両方で子孫を増やします。樹木では，有性繁殖によってできた種子から実生によって増える一方，母樹から離れたところで根から萌芽し新しい幹を作る根萌芽を行う種があります。本州の中部以北と北海道の冷温帯を中心に分布するシウリザクラ（*Prunus ssiori*）もその一種です。

シウリザクラは樹高約25mまで成長する高木で，当年枝の先に総状花序の両性花が咲き，黒い核果が成ります。交配様式は部分的自家和合性で，花粉媒介は主にマルハナバチが，種子散布は主に鳥が担っています（丹羽1999）。このような有性繁殖の手段を持ちながら，根萌芽に比べて実生はとても少ないことが知られています。日光では4齢以上の地上生シュートのうち，実生の密度は0.006m^{-2}，4齢以上の根萌芽の密度は1.042 m^{-2}でした（小川・福嶋1996）。また，発生後3年間のシュートの生存率は，実生で3％，根萌芽で73％でした。根萌芽のシュートは母樹からの栄養の供給を受けているからかもしれません。これらの結果は，実生による更新が根萌芽による更新に比べてきわめて少ないことを示唆しています。実生更新がほとんどないと，シウリザクラは少数の個体のクローンが優占する遺伝的に単純な集団になってしまうと考えられます。

大きくなった木は，遺伝的に異なる別個体なのか遺伝的に同一なクローンなのか外見からは区別することができません。ところが近年，樹木の遺伝子型を簡単に決定できるようになり，クローンの識別が可能になりました。そこで，Nagamitsuら（2004）は，マイクロサテライトと呼ばれるDNAの反復配列をもつ遺伝子座の遺伝子型を用いてシウリザクラのクローンを識別しました。1739年に樽前山の噴火で植生が破壊されたと考えられる苫小牧の国有林のシウリザクラを調べました。これらの知見から，この噴火以降，現存する



図ー1　2.3haの長方形区（200×115m）におけるシウリザクラのクローンの空間分布。灰色と白色の丸は，それぞれ開花と非開花の幹を表し，丸の大きさは胸高直径を表す。灰色の曲線で囲んだ幹は同じ個体に属する。アルファベット1文字が個体名を示し，大文字と小文字は異なる個体を表す。



図－2　シウリザクラのそれぞれの個体に属する幹の胸高直径の分布 a) と44個体の188幹の胸高直径の頻度分布 b)。a)の黒丸は開花した幹を，白丸は開花しなかった幹を表す。破線は，長方形区の端に位置する個体を示す。b)の黒い部分は個体内で最も大きな幹を，白い部分は最大の幹を除いた残りの幹を示す。

幹が実生か根萌芽のどちらから更新したのかが推定できます。したがって，実生による更新と根萌芽による更新の頻度がどれくらいなのか，そのような更新様式によって，どのようなクローン分布が生じ，どのような遺伝的構造ができるのかを明らかにすることができます。

Nagamitsu ら (2004) は，2.3ha (200 ×115m) の長方形区にあった胸高直径 5 cm以上の188の幹を調べました。その結果，互いに遺伝子型が異なる44の個体が識別されました。これら44個体のうち，28個体はひとつの幹を持ち，のこり16個体は複数の幹を持っていました。大きい個体では，30を超える幹が直径約60m の範囲に分布していました（図－1）。複数の幹を持つ個体は，互いに排他的に分布していました。つまり，クローンには境界があり，異なるクローンの幹は混じり合わないのです。ひとつの幹だけからなる個体は，複数の幹を持つ個体から離れた場所や，その周辺に位置していました。

では，それぞれの個体はどのような大きさの幹からなるのでしょうか。複数の幹を持つ個体は２つのタイプに分けられました（図－２）。ひとつは，大きな幹ひとつと小さい幹（群）との間に胸高直径10cm以上のサイズの違いがあるもの（図－２の個体 I や Q）です。このような個体は，最大の幹が実生由来の創始者であり，小さな幹はその創始者からの根萌芽によって増えたと考えられます。もうひとつのタイプは，幹のサイズが連続し

ている個体です。このタイプの幹の空間分布はドーナツ状になっていることがありました（図－1の個体AやF)。きっと，実生由来の創始者はすでに死んでそこにギャップができ，根萌芽によって増えた幹がそのギャップを取り囲んでいるのでしょう。実生由来の創始者の可能性がある幹（個体内で最も大きい幹）と根萌芽由来の幹（個体内で最大の幹を除いた残りの幹）の胸高直径の頻度分布をみると，根萌芽由来の幹の胸高直径は25cm未満でした（図－2)。胸高直径が5cm以上25cm未満の幹のうち，根萌芽由来の幹の割合は80%でした。小川・福嶋（1996）が報告した実生や根萌芽の動態から予想されるほど根萌芽由来の幹の割合は高くないようです。

遺伝子型が異なる44個体は，根萌芽の時の体細胞突然変異によって生じた可能性を除くと，有性繁殖によって生まれたと考えられます（この研究では，44のうち5個体で体細胞突然変異の可能性が示唆されましたが，ここではこれら44個体が有性繁殖によって生まれたと仮定します)。これら44個体の遺伝子型から近交係数を求めることによって，有性繁殖の際，どのくらい近親交配が起きているかが推定できます。その結果，5つの遺伝子座の近交係数は－0.069と負の値を示しました。このことは，近親交配がほとんど起きていないことを示唆しています。シウリザクラは，自家受粉で種子を作ることができますが，自然状態では近親交配でできた子孫はほとんど生き残れないようです。

最後にNagamitsuら（2004）は，現存する幹が2.3haの長方形区へ樽前山の噴火以降に加入してきた速度を実生由来と根萌芽由来に分けて推定しました。その結果，実生由来の幹の加入速度は年間0.167，根萌芽由来の幹の加入速度は年間0.618から2.182の間と推定されました。つまり，幹の更新のうち8%から20%が実生更新によるようです。この比率は，これまで報告された無性繁殖を行う植物の実生更新比率に比べてかなり高く，小川・福嶋（1996）の報告した4齢以上のシュートに占める実生の比率（0.57%）も大きく超えています。このことは，撹乱などによって実生の定着が高まる機会がまれに生じることや，いったん定着した幹の生存率が根萌芽由来より実生由来で高い，といったメカニズムを考える必要があるでしょう。

（森林総合研究所北海道支所）

引用文献

小川みふゆ・福嶋司（1996）奥日光のオオシラビソ林におけるシウリザクラの根萌芽および実生の動態。日本林学会誌78：195－200

丹羽真一（1999）北海道産の樹木4種の花序サイズと結実率との関係。ひがし大雪博物館研究報告21：25－30

Nagamitsu T, Ogawa M, Ishida K, Tanouch H（2004）Clonal diversity, genetic structure and mode of recruitment in a *Prunus ssiori* population established after volcanic eruptions. Plant Ecology in press